Full Stack Development Installation

> by Lei Ding, 2026.9 Updated

1. Visual Studio Code
   https://code.visualstudio.com/ ，点击other platforms，选择Windows, System Installer下载（非User Installer）

2. Python & Flask
   https://www.python.org/ ，点击顶部的Downloads标签，点击推荐下载下面的"Or get the standalone installer for Python 3.14.7"（不推荐安装install manager）
   安装时，强烈建议勾选“将Python添加到环境变量”，不用勾选管理员权限，自定义安装路径

   创建文件夹（如D:\biz），用来保存虚拟环境与项目代码。打开Windows命令行，运行以下命令

   ```cmd
   pip config set global.index-url
   https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
   cd D:\biz
   python -m venv venv
   venv\Scripts\activate
   pip install flask
   pip install flask-cors
   pip install pyjwt
   pip install bcrypt
   pip install pymongo
   ```

3. Postman
   https://www.postman.com/ ，点击Sign Up for Free，注册Postman账号（必需），第一次作业中将用到
   点击Download the desktop app下的Windows图标下载
   注意Postman固定安装到C:\Users\\AppData\Local\Postman，通常不允许自定义安装

4. MongoDB
   https://www.mongodb.com/ ，点击顶部的Products, 点击Community Edition（社区

版），在下载页面中选择Community Server，点击Select Package，下载默认推荐的current版本，Windows x64，msi格式
默认方式安装，可勾选Install MongoDB Compass（但安装器下载较慢，可参考下面的手动安装）

https://www.mongodb.com/ ，点击顶部的Products, 点击Compass, 下载默认推荐的Stable版本，Windows 64-bit (10+)，exe格式
注意Compass固定安装到C:\Users\\AppData\Local\MongoDBCompass，通常不允许自定义安装（在MongoDB安装时勾选Compass也是这样）

（可选安装：MongoDB Shell & Database Tools，这些工具为课程讲义内容，但Compass可作为替代的图形工具）
https://www.mongodb.com/try/download/shell ，选择推荐版本，Windowsx64 (10+)，zip格式
https://www.mongodb.com/try/download/database-tools ，选择推荐版本，Windows x86_64，zip格式
解压缩，并移动到MongoDB安装目录

5. Angular
   https://nodejs.org/ ，点击Get Node.js, 选择Windows, x64, Windows Installer (.msi)
   或清华镜像：https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/nodejs-release/
   使用默认方式安装。注意，务必确认安装的是LTS版本

   以管理员身份打开Windows命令行，运行以下命令

```cmd
npm config set registry https://registry.npmmirror.com
npm install -g @angular/cli
```